ИИ-агенты для исследований

Учимся настраивать агентские рабочие процессы под собственные исследовательские задачи.

ВТОРНИК, 2-Я ПАРА

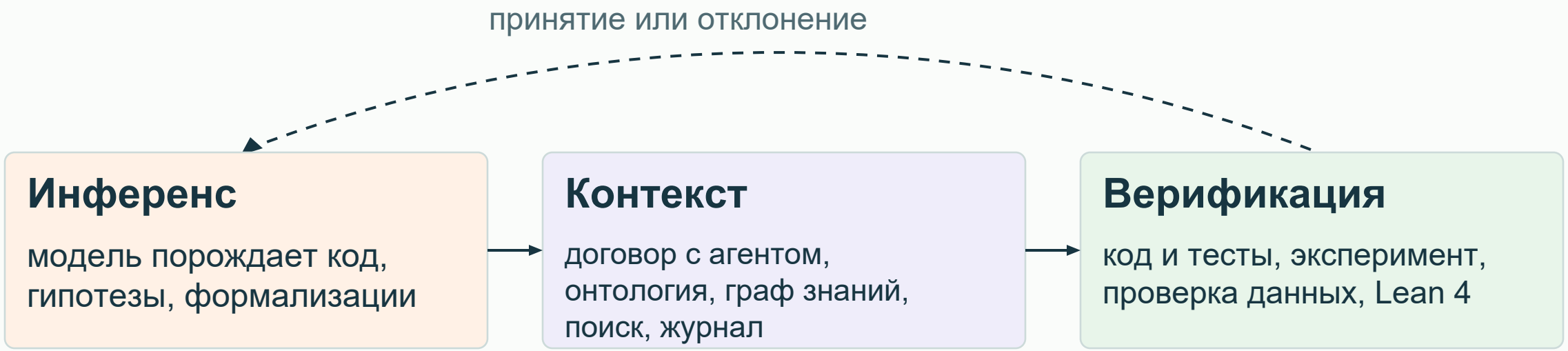
10:45–12:10

Аудитория 802 КПМ

Можно присоединиться из другой группы

Цель курса

Собрать и держать под контролем личную исследовательскую среду с ИИ-ассистентом на своём ноутбуке и пройти в ней академический цикл работы над своей задачей: от постановки до статьи.



Инференс — сменный компонент: облачная или локальная модель.

Контекст — данные: переносятся между моделями и остаются у вас.

Верификация — внешняя по отношению к модели проверка результата.

Философия курса: позитивизм

Позитивизм (О. Конт): научное знание опирается на наблюдение.

Логический позитивизм: утверждение либо аналитическое,
либо синтетическое и проверяемое опытом.

Вид утверждения	Способ проверки	Практика курса
Аналитическое Истинно в силу формы и определений	Вывод из аксиом и определений	**Формальная проверка** Lean 4
Синтетическое О природе, данных, поведении программы	Сопоставление с наблюдением	**Вычислительная проверка** Код, тесты, эксперимент, данные
Оценочное Мотивация, новизна, значимость	Не сводится к выводу или наблюдению	**Суждение исследователя** Постановка, смысл, рецензия

Граница проверки

Тесты находят ошибки, но не доказывают их отсутствия. Общее утверждение
можно опровергнуть контрпримером — критерий фальсифицируемости Поппера.

Композиция курса

Введение	Эпистемология и среда			
Природа агента, контекст и память	Агент как функциональная система	Окно контекста и память	Онтологии и граф знаний	RAG и внешние графы знаний
Верификация	Вычислительная верификация	Декомпозиция проверки; Lean 4		
Инструменты, среда и масштаб	Свой сервер MCP и удалённая среда	Многоагентные системы и инженерия циклов		
Полный цикл и представление	От постановки до статьи	Рецензирование		
Своя среда и завершение курса	Среда без облака и локальные модели; мини-конференция			

Чему будем учиться

01

Настраивать агента

Задавать системный промпт и AGENT.md. Работать с облачной или локальной моделью.

02

Строить контекст и память

Строить граф знаний из статей и заметок. Настраивать поиск по библиотеке и OpenAlex.

03

Проверять результаты

Писать тесты. Ставить численные эксперименты. Доказывать леммы в Lean 4.

04

Создавать инструменты MCP

Подключать собственные функции, которые агент вызывает по описанию.

05

Настраивать несколько агентов

Разделять роли генератора и критика, собирать автономные сценарии работы.

06

Воспроизводить исследования

Запускать расчёты на сервере, вести журнал и повторять результаты по метке в git.

Как проходят занятия

Короткий разбор материалов, затем практика
с агентами на своих исследовательских задачах.

Область для практики

Предлагаем теорию управления на стыке с вашими интересами:
преподаватель специализируется в ней и поможет с ревью.

Что взять с собой

Ноутбук и доступ к ИИ. Базовый Python пригодится.
Можно прийти с идеей задачи или выбрать её на занятиях.

Вопросы: Тимофей Рыко, @ryko_official